PANDUAN PENGENALAN PRODUK

TIRTA

Teknologi Integrasi Resapan, Tampungan, dan Air Hujan

> **Tujuan panduan ini:** membantu orang yang baru pertama kali melihat TIRTA memahami apa yang dilakukan aplikasi, urutan kerjanya, arti halaman-halamannya, serta istilah penting yang muncul di dalam aplikasi.

Kalimat paling pendek untuk mengingat TIRTA:

Persil -> Hujan -> Limpasan -> Intervensi -> Alternatif -> Bandingkan -> Pilih rencana.

Catatan: tangkapan layar dalam panduan ini berasal dari prototype visual terbaru. Angka yang terlihat adalah data demo untuk menjelaskan cara kerja aplikasi, bukan hasil survei lokasi nyata.

1. TIRTA itu apa?

TIRTA adalah aplikasi bantu **pra-perencanaan pengelolaan air hujan pada satu persil**.

Persil artinya satu area atau lahan yang sedang dianalisis - misalnya satu sekolah, rumah, gedung, atau kawasan kecil milik satu proyek.

> **Bayangkan begini:** satu sekolah seperti sebuah nampan besar. Di dalamnya ada atap, halaman beton, tanah, taman, dan permukaan lain. Hujan jatuh ke semua bagian itu. TIRTA membantu kita memahami berapa air yang menjadi **limpasan**, lalu mencoba beberapa **intervensi** untuk menanganinya sesuai batas biaya dan lahan.

Masalah yang ingin dibantu TIRTA

Ketika hujan turun, kita sering belum tahu:

- berapa volume air yang jatuh pada persil;
- berapa yang menjadi limpasan di permukaan;
- zona mana yang paling banyak menyumbang limpasan;
- intervensi apa yang bisa dicoba;
- berapa biaya dan lahan yang dibutuhkan;
- dan bagaimana memilih rencana yang paling cocok.

> **Penting:** TIRTA bukan alat untuk menyatakan "tempat ini pasti banjir" atau "tempat ini aman". TIRTA membantu membuat rencana awal berdasarkan data, input, dan asumsi yang ditampilkan.

2. Cara kerja TIRTA dalam satu gambar

PERSIL -> HUJAN -> LIMPASAN -> INTERVENSI -> ALTERNATIF -> BANDINGKAN -> RENCANA

Tahap	Pertanyaan yang dijawab
Studio Persil	Seperti apa area yang sedang dianalisis dan terdiri dari permukaan apa saja?
Hujan & Kondisi Awal	Kalau hujan tertentu terjadi, berapa limpasan sebelum ada penanganan?
Intervensi	Apa saja cara yang ingin dicoba untuk menampung atau meresapkan air?
Alternatif	Kombinasi intervensi mana yang masih masuk batas biaya dan lahan?
Bandingkan	Apa kelebihan dan kekurangan beberapa pilihan?
Rencana & Dampak	Kalau satu rencana dipilih, apa dampaknya terhadap air, biaya, dan lahan?

> **Intinya:** TIRTA tidak berhenti di "menghitung hujan". TIRTA membawa pengguna sampai ke tahap membandingkan pilihan dan memilih rencana.

3. Proyek - memilih persil yang akan dianalisis



Tampilan Proyek pada prototype visual TIRTA.

Halaman **Proyek** adalah pintu masuk. Satu proyek mewakili satu pekerjaan analisis pada satu persil.

Yang dilakukan pengguna

- membuat atau membuka proyek;
- memberi identitas proyek;
- melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya disimpan;
- nantinya melakukan backup, import, atau export proyek.

> **Untuk presentasi:** cukup katakan, "Satu proyek mewakili satu persil yang ingin kita kaji. Dari sini pengguna masuk ke alur TIRTA."

4. Studio Persil - menggambarkan kondisi lahan



Studio Persil - area kerja utama untuk menggambarkan zona dalam persil.

Persil dibagi menjadi beberapa **zona**. Zona adalah bagian-bagian di dalam persil yang mempunyai jenis permukaan tertentu.

Lima kelas permukaan utama

Kelas	Arti sederhananya
Atap	Permukaan bangunan yang menerima hujan.
Beton / Aspal	Permukaan keras seperti halaman atau jalan.
Tanah terbuka	Tanah yang tidak tertutup bangunan atau vegetasi rapat.
Vegetasi	Area yang memiliki tanaman atau tutupan hijau.
Permukaan berpori	Permukaan yang dirancang agar air dapat masuk melalui pori/celahnya.

Untuk setiap zona, pengguna menyiapkan data seperti **luas** dan **koefisien limpasan**.

> **Koefisien limpasan** adalah angka yang membantu menunjukkan seberapa besar hujan cenderung menjadi limpasan pada suatu permukaan. Contoh mudah: air yang jatuh ke beton biasanya lebih mudah mengalir di permukaan dibanding air yang jatuh ke tanah.

Gambar persil di TIRTAmembantu memahami susunan area. TIRTAtidak berpura-pura bahwa gambar skematik otomatis menjadi peta ukur atau data GIS.

5. Surface Assist - bantuan mengenali jenis permukaan

> **Surface Assist** adalah fitur bantu yang dirancang untuk membantu pengguna memilih kelas permukaan dari foto.

Alur sederhananya

Pilih zona -> Ambil/pilih foto -> TIRTA memberi saran -> Pengguna mengonfirmasi atau mengoreksi

Contoh: pengguna melihat permukaan tetapi ragu apakah itu tanah terbuka, vegetasi, atau permukaan berpori. Surface Assist dapat memberikan saran berdasarkan foto.

Apa yang Surface Assist TIDAK lakukan?

- tidak menentukan luas zona;
- tidak menentukan koefisien limpasan;
- tidak menentukan kemampuan resapan tanah;
- tidak menentukan biaya;
- tidak mengambil keputusan rencana.

> **Pengguna tetap memegang keputusan.** Saran dari Surface Assist harus dikonfirmasi atau dikoreksi sebelum menjadi kelas permukaan yang dipakai dalam proyek.

Pada prototype visual saat ini, bagian ini masih merupakan arah fitur produksi. Implementasi model nyata harus dibuktikan dengan pengujian yang terukur.

6. Hujan & Kondisi Awal - dari hujan menjadi limpasan



Halaman Hujan & Kondisi Awal.

Skenario hujan adalah kondisi hujan yang ingin diuji. Misalnya 50 mm, 80 mm, atau 120 mm.

> **Contoh gampang:** 1 mm hujan di atas 1 m2 sama dengan sekitar 1 liter air. Jadi hujan 50 mm pada area 900 m2 berarti sekitar 45.000 liter atau 45 m3 air jatuh ke seluruh persil.

Lalu apa itu limpasan?

Limpasan adalah bagian air hujan yang menjadi aliran di permukaan.

TIRTA menghitung limpasan setiap zona menggunakan luas, jumlah hujan, dan koefisien limpasan yang dimasukkan.

> **Baseline / kondisi awal** = jumlah limpasan sebelum kita memberi intervensi apa pun.

Prototype demo menampilkan contoh baseline sekitar **29,85 m3**. Angka ini hanya contoh untuk menjelaskan alur.

7. Intervensi - cara yang ingin dicoba untuk menangani limpasan



Halaman Intervensi pada prototype.

Intervensi adalah tindakan yang kita coba untuk menangani limpasan air hujan.

Empat keluarga intervensi utama

Intervensi	Gambaran fungsi
Tangki	Menampung sebagian air yang diarahkan ke tangki.
Sumur / area resapan	Menyediakan kemampuan resapan yang dinyatakan untuk suatu kejadian hujan.
Rain garden	Area taman yang digunakan sebagai bagian dari penanganan melalui resapan.
Permukaan berpori	Perlakuan pada sebagian permukaan agar sebagian limpasan dapat ditangani melalui kemampuan resapan yang dinyatakan.

Setiap intervensi dapat mempunyai informasi seperti kapasitas, biaya, kebutuhan lahan, target zona, dan sumber/asumsi datanya.

> **Nilai tidak boleh dikarang.** Untuk proyek nyata, biaya, kapasitas, dan kebutuhan lahan harus berasal dari input pengguna, pengukuran, sumber yang jelas, atau asumsi yang ditandai dengan jujur.

8. Alternatif - mencari pilihan yang masih masuk batas



Alternatif - beberapa kombinasi intervensi dengan trade-off yang berbeda.

Satu intervensi belum tentu cukup. Pengguna juga biasanya mempunyai **batas anggaran** dan **batas lahan**.

TIRTA dapat menguji kombinasi intervensi yang sudah dinyatakan, lalu menunjukkan alternatif yang masih memenuhi batas tersebut.

> **Kenapa tidak langsung ada satu tombol "terbaik"?**
> Karena tiap pilihan bisa unggul di hal yang berbeda. Seperti memilih HP: yang paling murah belum tentu paling kuat, dan yang paling kuat belum tentu paling hemat baterai. Di TIRTA, satu alternatif bisa lebih murah, alternatif lain lebih hemat lahan, dan yang lain bisa menyisakan limpasan lebih sedikit.

Pengguna yang memilih. TIRTA membantu memperlihatkan perbedaan pilihan, bukan diam-diam menentukan satu jawaban untuk semua orang.

9. Bandingkan - melihat trade-off secara jelas



Bandingkan - melihat perbedaan alternatif dan hasil pada beberapa skenario.

Trade-off berarti ada pertukaran keuntungan dan kekurangan. Contoh: rencana A lebih murah tetapi memakai lahan lebih banyak; rencana B lebih mahal tetapi menyisakan limpasan lebih sedikit.

TIRTA juga dapat membantu melihat rencana yang sama pada beberapa skenario hujan.

> **Analogi ember:** kapasitas intervensi seperti ukuran ember. Kalau jumlah hujan bertambah tetapi ukuran ember tetap, sisa air dapat bertambah. Karena itu kita perlu melihat lebih dari satu skenario hujan.

> Perbandingan ini bukan prediksi banjir. TIRTA hanya menguji hasil berdasarkan skenario hujan yang dimasukkan.

10. Rencana & Dampak - ringkasan keputusan yang dipilih



Rencana & Dampak - titik akhir alur keputusan TIRTA.

Ini adalah halaman yang merangkum **rencana yang dipilih pengguna** dan dampaknya.

Contoh angka demo

Bagian	Contoh
Baseline limpasan	29,85 m3
Ditampung	6 m3
Ditangani melalui infiltrasi/resapan	9 m3
Sisa limpasan	14,85 m3

> **Neraca air harus masuk akal:**
> 29,85 = 6 + 9 + 14,85 m3.
> Artinya air awal tidak boleh tiba-tiba hilang dari perhitungan.

Selain air, halaman akhir juga memperlihatkan pertimbangan biaya, lahan, skenario hujan lain, sumber, asumsi, dan hal yang masih belum diketahui.

11. Apa yang TIRTA bisa - dan tidak bisa - lakukan

BISA	TIDAK DIKLAIM
Memodelkan satu persil dan zona permukaannya.	Memprediksi banjir kota atau wilayah.
Menguji beberapa skenario hujan yang dimasukkan.	Menghitung tinggi genangan banjir.
Menghitung estimasi limpasan kondisi awal.	Mensimulasikan jaringan sungai/drainase kota.
Mencoba intervensi tangki, resapan, rain garden, dan permukaan berpori.	Menggantikan perencanaan teknik profesional.
Membandingkan alternatif berdasarkan limpasan, biaya, dan lahan.	Menjamin hasil konstruksi di dunia nyata.
Menyimpan asumsi dan sumber data agar hasil transparan.	Menyatakan lokasi "aman" atau "tidak aman".

> **Kalimat aman untuk menjelaskan TIRTA:**
> "TIRTA membantu membuat rencana awal pengelolaan air hujan pada satu persil berdasarkan input dan asumsi yang ditampilkan secara jelas."

12. Kalau cuma punya 1 menit untuk memahami TIRTA

1. Gambar **persil** dan bagi menjadi **zona**.

2. Isi luas, kelas permukaan, koefisien limpasan, dan sumber datanya.

3. Masukkan **skenario hujan**.

4. Lihat **baseline limpasan** dan kontribusi tiap zona.

5. Tambahkan **intervensi**.

6. Tentukan batas biaya dan lahan.

7. Lihat beberapa **alternatif** dan bandingkan trade-off.

8. Pilih satu rencana dan baca **Rencana & Dampak**.

> **Kalimat yang bisa dihafal:**
> "Kita membuat persil, mencoba skenario hujan, melihat baseline limpasan, mencoba intervensi, membandingkan alternatif sesuai biaya dan lahan, lalu memilih rencana."

13. Glosarium & index istilah TIRTA

Gunakan bagian ini kalau menemukan istilah yang belum familiar saat membuka aplikasi.

Istilah	Arti sederhana	Dibahas
Alternatif	Kombinasi intervensi yang bisa dibandingkan sebagai pilihan rencana.	Hal. 8-9
Anggaran / budget	Batas biaya yang tersedia untuk rencana.	Hal. 8
Baseline	Kondisi awal sebelum intervensi diterapkan.	Hal. 6
Intervensi	Tindakan untuk menangani limpasan, misalnya tangki atau area resapan.	Hal. 7
Infiltrasi / resapan	Air yang ditangani melalui masuknya air ke media/tanah sesuai kapasitas yang dinyatakan.	Hal. 7, 10
Koefisien limpasan	Angka yang membantu menunjukkan kecenderungan hujan menjadi limpasan pada suatu permukaan.	Hal. 4
Limpasan	Bagian air hujan yang menjadi aliran di permukaan.	Hal. 6
Persil	Satu area/lahan yang sedang dianalisis dalam satu proyek.	Hal. 1, 4
Provenance / sumber data	Keterangan dari mana nilai atau asumsi berasal.	Hal. 4, 7, 10
Rain garden	Area taman yang digunakan sebagai bagian dari penanganan air melalui resapan.	Hal. 7
Rencana & Dampak	Ringkasan rencana yang dipilih dan hasilnya terhadap air, biaya, dan lahan.	Hal. 10
Skenario hujan	Jumlah/kondisi hujan yang dimasukkan untuk diuji.	Hal. 6, 9
Surface Assist	Fitur bantu untuk memberi saran kelas permukaan dari foto.	Hal. 5
Trade-off	Perbedaan kelebihan dan kekurangan antar pilihan.	Hal. 8-9
UNKNOWN	Penanda bahwa nilai yang dibutuhkan belum diketahui, bukan dianggap nol.	Konsep umum
Zona	Bagian di dalam persil yang diberi identitas dan data permukaan tertentu.	Hal. 4

14. Ringkasan untuk dibawa saat Zoom

> **TIRTA= alat bantu keputusan awal pengelolaan air hujan pada satu persil.**

Urutan: Persil -> Hujan -> Limpasan -> Intervensi -> Alternatif -> Bandingkan -> Rencana.

Empat istilah paling penting:

- **Persil:** area/lahan yang sedang dianalisis.
- **Limpasan:** bagian air hujan yang mengalir di permukaan.
- **Intervensi:** tindakan untuk menangani limpasan.
- **Alternatif:** beberapa kombinasi intervensi yang bisa dibandingkan.

Yang membuat TIRTA berguna: bukan hanya menghitung air, tetapi membantu pengguna memahami kondisi persil, mencoba penanganan, melihat batas biaya dan lahan, membandingkan pilihan, lalu memilih rencana secara transparan.

> **Jika ditanya "output akhirnya apa?"**
> "Rencana awal yang menunjukkan kondisi awal limpasan, intervensi yang dipilih, dampaknya terhadap air, biaya, kebutuhan lahan, dan hasil pada beberapa skenario hujan."

Dokumen ini disiapkan sebagai panduan pengenalan sebelum presentasi/Zoom. Untuk keputusan teknis nyata, tetap gunakan data lapangan dan sumber yang sesuai.